

Selección de Variables para el Modelo estadístico para identificar diagnósticos del impacto de la violencia contra la mujer en la salud mental.

Introducción

El presente documento detalla el proceso y la justificación para la selección de variables predictoras que se utilizarán en el modelo estadístico cuyo objetivo es identificar los factores asociados a si una víctima de violencia de género recibe o no atención en salud mental (**ac_mental**).

La selección se realizó en dos fases: una depuración inicial basada en la calidad de los datos y su relevancia para el estudio, seguida de una selección estadística basada en el análisis de asociación entre posibles variables predictoras y la variable de interés.

Parte 1: Depuración y selección inicial de variables

Inicialmente, se contaba con 82 variables asociadas a la información sobre los casos sospechosos de violencia de género notificados. Estas variables fueron explicadas de forma detallada en los informes previos de depuración de la base de datos y análisis descriptivo.

Posteriormente, se realizó una depuración y selección más detallada de las variables, considerando su completitud y relevancia para el estudio. Los criterios aplicados fueron los siguientes:

- **Descarte de variables con alto porcentaje de valores faltantes:** Una de las justificaciones para el alto nivel de valores faltantes en algunas variables radica en que la información no estaba disponible para todos los años del estudio. Esto se debe a que ciertas preguntas solo se incluían en los formularios técnicos de registro de víctimas para períodos específicos. Por lo tanto, una imputación de estos datos podría afectar la integridad del análisis, al no representar respuestas reales de los casos sospechosos.
- **Conservación de variables teóricamente relevantes:** Se mantuvieron aquellas variables consideradas relevantes para el fenómeno de la violencia de género según informes sectoriales, como el *Informe de evento Violencia de género e intrafamiliar* del Instituto Nacional de Salud (INS).

A partir de este proceso, se construyó una base de datos depurada con variables que describen información sobre la víctima, el agresor, el hecho y la atención recibida, y que presentan potencial relevancia analítica para estudiar los factores asociados a la atención en salud mental en víctimas de violencia de género. A continuación, se listan las variables resultantes:

## [1] "origen"	"consecutive"
## [3] "sexo"	"orient_sex"
## [5] "edad_"	"grupo_edad"
## [7] "tip_ss"	"per_etn"
## [9] "nom_grupo"	"gp_discapa"
## [11] "gp_desplaz"	"gp_migrant"
## [13] "gp_carcela"	"gp_gestan"
## [15] "gp_indigen"	"gp_pobicfb"
## [17] "gp_mad_com"	"gp_desmovi"
## [19] "gp_psiquia"	"gp_vic_vio"
## [21] "gp_otros"	"mujer_cabf"
## [23] "antec"	"consum_spa"
## [25] "cod_pais_r"	"pais_residencia"
## [27] "cod_dpto_r"	"departamento_residencia"
## [29] "cod_mun_r"	"municipio_residencia"
## [31] "dist_esp_r"	"fec_hecho"
## [33] "def_naturaleza"	"cod_dpto_o"
## [35] "departamento_ocurrencia"	"cod_mun_o"
## [37] "municipio_ocurrencia"	"dist_esp_o"
## [39] "area"	"zona_conf"
## [41] "escenario"	"ambito_lug"
## [43] "sust_vict"	"sexo_agre"

```
## [45] "conv_agre"          "fec_not"
## [47] "fec_con"            "cod_dpto_n"
## [49] "departamento_notificacion" "cod_mun_n"
## [51] "municipio_notificacion" "dist_esp_n"
## [53] "pac_hos"            "con_fin"
## [55] "cbmte"              "ac_mental"
## [57] "remit_prot"         "inf_aut"
## [59] "evi_mlegal"
```

Parte 2: Análisis de asociación y selección final de variables predictoras candidatas

Como se ha mencionado, la variable de interés a analizar es **Atención en salud mental**, que indica si la víctima recibió o no atención psicológica tras la identificación del caso.

```
##
##          1          2
## 47.80056 51.56038
```

Del total de 862195 mujeres víctimas, el 47.801% recibió atención en salud mental, mientras que el 51.56% no accedió a este servicio.

Así, es de interés buscar los factores asociados a dicha atención, con base en las características personales, del hecho violento y del agresor.

Análisis de asociación

De la base depurada, se procedió a identificar las variables con mayor poder predictivo para la atención en salud mental mediante un **análisis de asociación estadística**.

Para ello, se aplicó una prueba estadística de asociación para cada variable cualitativa, con el fin de determinar si existe una relación significativa entre esa variable y la atención en salud mental (**ac_mental**). La elección de la prueba dependió del número de categorías de la variable analizada y del tamaño de las frecuencias observadas en la tabla de contingencia. Las pruebas utilizadas fueron:

- **Prueba Chi-cuadrado de Pearson:** Para tablas de contingencia con frecuencias esperadas altas.
- **Chi-cuadrado con simulación de Monte Carlo:** utilizada cuando las frecuencias esperadas son bajas y la tabla de contingencia tiene dimensión mayor a 2x2, por lo que se requiere una mayor precisión en los resultados de la prueba
- **Prueba exacta de Fisher:** utilizada cuando las frecuencias esperadas son bajas y la tabla de contingencia tiene dimensión 2x2.

Además, se calculó el **coeficiente V de Cramér**, que cuantifica la fuerza de la asociación (0 = sin relación, 1 = relación perfecta).

Para predictores cuantitativos se utilizó la correlación de **Spearman**, ya que no requiere supuestos de normalidad y permite detectar relaciones monotónicas.

```
## # A tibble: 25 x 5
##   variable      prueba    p.value crammersV decision
##   <chr>         <chr>      <dbl>    <dbl> <chr>
## 1 def_naturaleza Chi-cuadrado    0    0.291 Posible asociacion
## 2 cod_dpto_n     Chi-cuadrado    0    0.231 Posible asociacion
## 3 sexo_agre      Chi-cuadrado    0    0.151 Posible asociacion
## 4 tip_ss         Chi-cuadrado    0    0.149 Posible asociacion
## 5 tip_ss         Chi-cuadrado    0    0.149 Posible asociacion
```

```
## 6 pac_hos      Chi-cuadrado      0      0.123 Posible asociacion
## 7 conv_agre    Chi-cuadrado      0      0.111 Posible asociacion
## 8 mujer_cabf   Chi-cuadrado      0      0.059 Posible asociacion
## 9 consum_spa   Chi-cuadrado      0      0.058 Posible asociacion
## 10 gp_otros    Chi-cuadrado      0      0.045 Posible asociacion
## # i 15 more rows
```

variable	prueba	estadistico	p.value	cramersV	decision
def_naturaleza	Chi-cuadrado	7.234318e+04	0.000	0.291	Posible asociacion
cod_dpto_n	Chi-cuadrado	4.557159e+04	0.000	0.231	Posible asociacion
sexo_agre	Chi-cuadrado	1.903245e+04	0.000	0.151	Posible asociacion
tip_ss	Chi-cuadrado	1.898380e+04	0.000	0.149	Posible asociacion
tip_ss	Chi-cuadrado	1.898380e+04	0.000	0.149	Posible asociacion
pac_hos	Chi-cuadrado	1.301039e+04	0.000	0.123	Posible asociacion
conv_agre	Chi-cuadrado	1.031016e+04	0.000	0.111	Posible asociacion
mujer_cabf	Chi-cuadrado	2.753695e+03	0.000	0.059	Posible asociacion
consum_spa	Chi-cuadrado	2.619070e+03	0.000	0.058	Posible asociacion
gp_otros	Chi-cuadrado	1.741439e+03	0.000	0.045	Posible asociacion
orient_sex	Chi-cuadrado	1.041960e+03	0.000	0.040	Posible asociacion
per_etn	Chi-cuadrado	1.292036e+03	0.000	0.039	Posible asociacion
gp_pobicfb	Chi-cuadrado	6.228590e+02	0.000	0.027	Posible asociacion
gp_migrant	Chi-cuadrado	5.168120e+02	0.000	0.025	Posible asociacion
gp_psiquia	Chi-cuadrado	5.316200e+02	0.000	0.025	Posible asociacion
gp_vic_vio	Chi-cuadrado	3.055180e+02	0.000	0.019	Posible asociacion
gp_discapa	Chi-cuadrado	2.534750e+02	0.000	0.017	Posible asociacion
gp_gestan	Chi-cuadrado	2.182520e+02	0.000	0.016	Posible asociacion
zona_conf	Chi-cuadrado	1.771500e+02	0.000	0.014	Posible asociacion
gp_desplaz	Chi-cuadrado	1.546230e+02	0.000	0.013	Posible asociacion
gp_indigen	Chi-cuadrado	3.979200e+01	0.000	0.007	Posible asociacion
gp_carcela	Chi-cuadrado	1.568400e+01	0.000	0.004	Posible asociacion
gp_mad_com	Chi-cuadrado	3.823000e+00	0.051	0.002	No asociacion
gp_desmovi	Chi-cuadrado	2.280000e-01	0.633	0.001	No asociacion
edad_	Spearman	9.670574e+16	0.000	NA	Posible asociacion

La decisión final de incluir una variable en el modelo se basó en:

1. Un **valor** $p < 0.05$, indicando una asociación estadísticamente significativa con la recepción de atención en salud mental.
2. Un **coeficiente V de Cramér** que indicara, al menos, una asociación débil pero sustancial.
3. La **relevancia contextual** de la variable, avalada por informes como el INS.

Resultados y Justificación de las Variables Seleccionadas

Tras el análisis de asociación estadística, se seleccionaron 9 variables predictoras candidatas que cumplieron con los criterios establecidos de significancia estadística, fuerza de asociación y relevancia contextual. Estas variables representan dimensiones relevantes del fenómeno de la violencia de género y muestran una distribución consistente con las realidades documentadas en los informes del sector salud en Colombia, lo que valida su inclusión desde una perspectiva de salud pública.

Variables Seleccionadas por Dimensión

Las variables finalmente seleccionadas se agrupan en cuatro dimensiones clave:

- **Dimensión Socioeconómica:**
 - Jefatura del hogar
- **Dimensión Tipo y Severidad del Evento:**
 - Tipo de violencia
 - Hospitalización
 - Escenario del hecho
- **Dimensión Características del Agresor y Vínculo:**
 - Sexo del agresor
 - Parentesco con el agresor
 - Convivencia con el agresor
- **Dimensión Contexto Geográfico:**
 - Área de ocurrencia